

*Logiciel **PORTAL**+* v 1.39

NOTE DE CALCUL

I - PARAMÈTRES DU BÂTIMENT

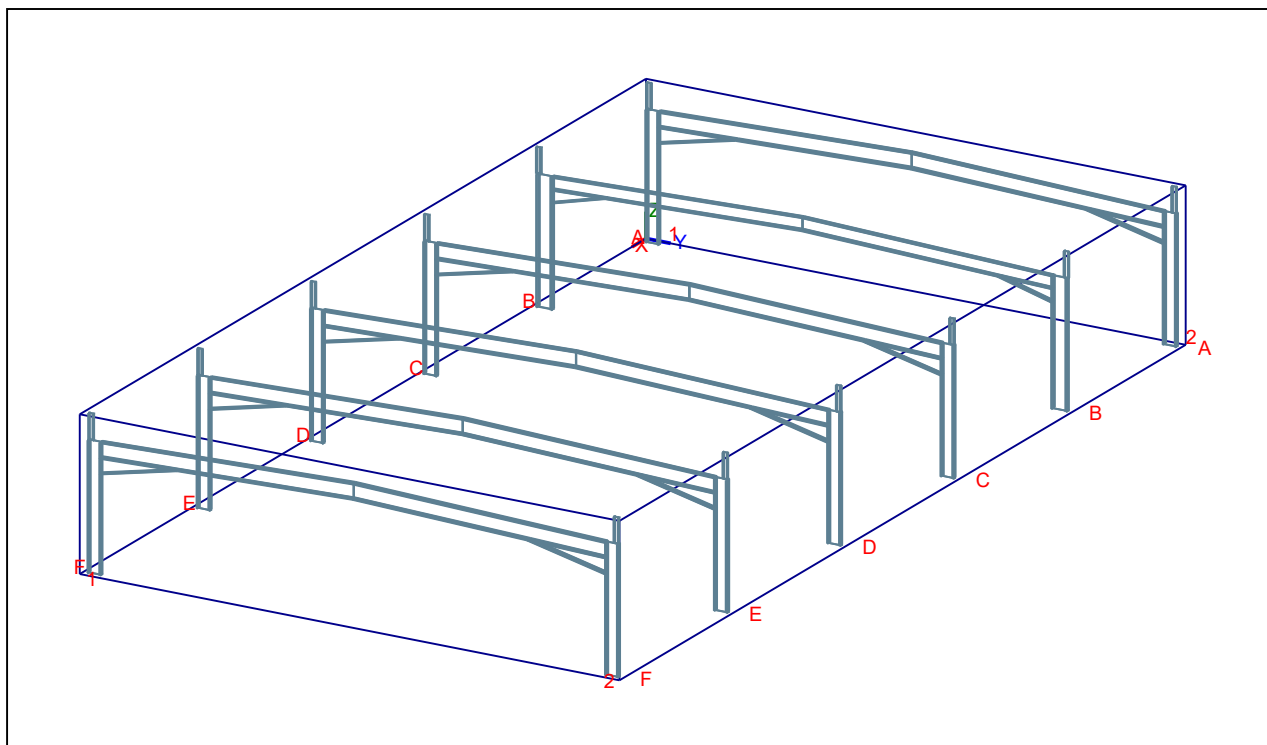


Figure 1 : Bâtiment en 3D

Type de dimensions :	Architecte
Longueur totale :	40 m
Nombre de portiques :	6
Largeur totale :	22 m
Nombre de travées :	1
Hauteur des poteaux :	5 m
Acrotères :	Oui (h = 1 m)
Toiture :	
Epaisseur :	0,2 m
Masse surfacique :	70 kg/m ²
Bardage de pignon :	
Epaisseur :	0,2 m
Bardage de longpan :	
Epaisseur :	0,2 m
Masse surfacique :	0 kg/m ²

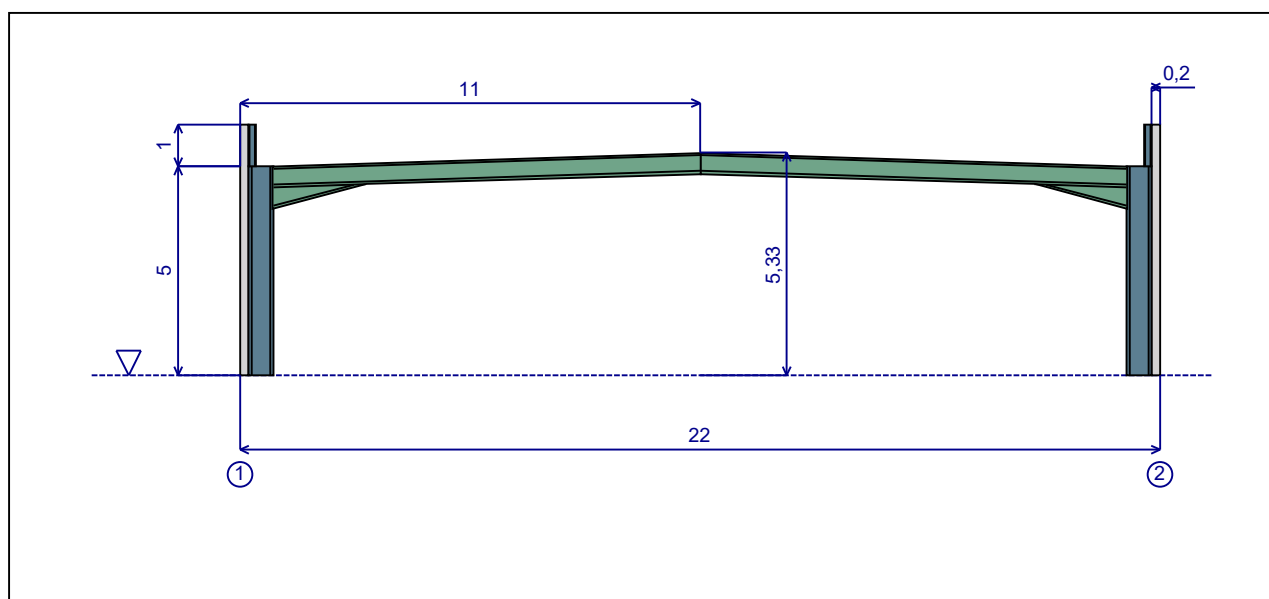


Figure 2 : Plan du portique représentatif

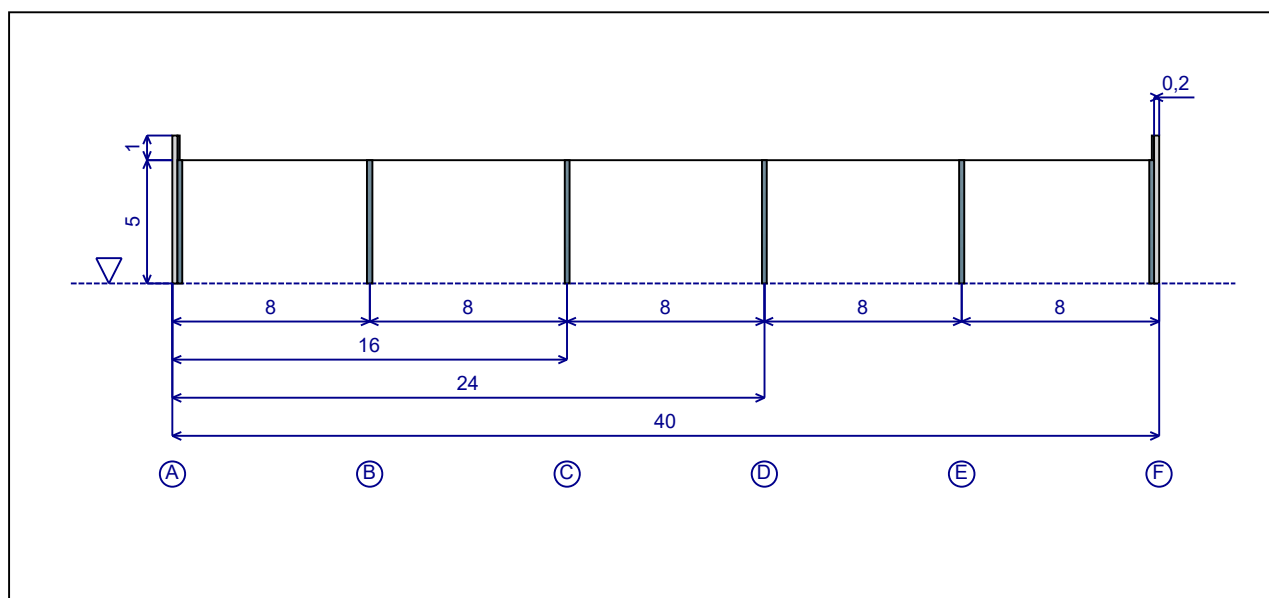


Figure 3 : Position des portiques

Tableau 1 : Coefficient de continuité des pannes.

Portique	Coefficient de continuité des pannes
A	1
B	1
C	1
D	1
E	1
F	1

Version de la base de données des profilés : 2022-01
Version de la base de données des aciers : 2022-01

II - PARAMÈTRES DE CALCUL

II.1 - Coefficients partiels sur les actions

Charges permanentes (défavorable) :	$\gamma_{G,sup}$	= 1,35
Charges permanentes (favorable) :	$\gamma_{G,inf}$	= 1,00
Charges variables :	γ_Q	= 1,50

II.2 - Coefficients partiels sur les résistances

Avec phénomène d'instabilité :	$\gamma_{M,0}$	= 1,00
Sans phénomène d'instabilité :	$\gamma_{M,1}$	= 1,00

II.3 - Coefficients de combinaison pour les charges dues au vent

Valeur de combinaison :	ψ_0	= 0,60
Valeur fréquente :	ψ_1	= 0,20
Valeur quasi-permanente :	ψ_2	= 0,00
Coefficient pour prendre en compte des actions "variables" : ϕ		= 1,00

II.4 - Coefficients de combinaison pour les charges dues à la neige

Valeur de combinaison :	ψ_0	= 0,50
Valeur fréquente :	ψ_1	= 0,20
Valeur quasi-permanente :	ψ_2	= 0,00
Coefficient pour prendre en compte des actions "variables" : ϕ		= 1,00

III - PARAMÈTRES DU PORTIQUE B

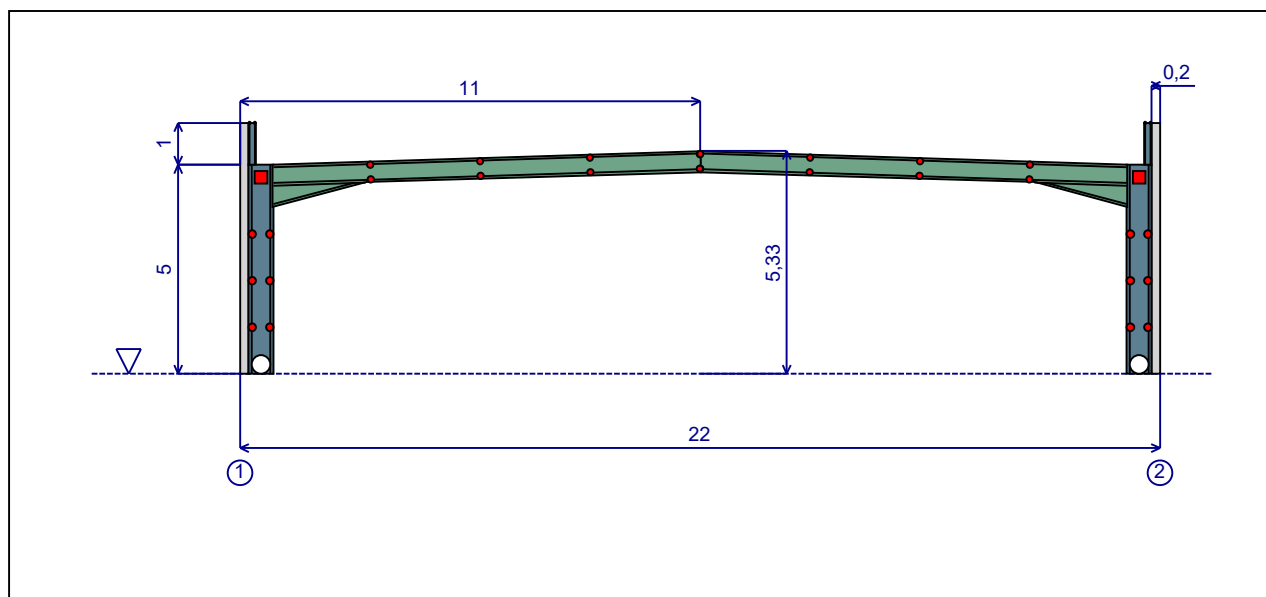


Figure 4 : Plan du portique B

III.1 - Sections des éléments - Nuances d'acier

Tableau 2 : Sections des éléments.

Élément	Section	L cm	h mm	b _f mm	t _f mm	t _w mm	r mm
Poteau 1	IPE 600	500	600	220	19	12	24
Poteau 2	IPE 600	500	600	220	19	12	24
Arbalétrier 1	IPE 500	1051,5	500	200	16	10,2	21
Arbalétrier 2	IPE 500	1051,5	500	200	16	10,2	21
Acrotère 1	IPE 180	100	180	91	8	5,3	9
Acrotère 2	IPE 180	100	180	91	8	5,3	9

Tableau 3 : Nuances d'acier.

Élément	Nuance d'acier	Qualité	Courbe de réduction	f _y N/mm ²	ε
Poteau 1	S235	JR/J0/J2	EN 10025-2	225	1,022
Poteau 2	S235	JR/J0/J2	EN 10025-2	225	1,022
Arbalétrier 1	S235	JR/J0/J2	EN 10025-2	235	1
Arbalétrier 2	S235	JR/J0/J2	EN 10025-2	235	1
Acrotère 1	S235	JR/J0/J2	EN 10025-2	235	1

Tableau 3 (Suite) : Nuances d'acier.

Elément	Nuance d'acier	Qualité	Courbe de réduction	f_y N/mm ²	ε
Acrotère 2	S235	JR/J0/J2	EN 10025-2	235	1

Tableau 4 : Propriétés mécaniques des sections.

Section	A cm ²	A _{v,y} cm ²	A _{v,z} cm ²	I _y cm ⁴	I _z cm ⁴	W _{el,y} cm ³	W _{el,z} cm ³	W _{pl,y} cm ³	W _{pl,z} cm ³	I _t cm ⁴	I _w 1000cm ⁶
IPE 600	156	83,6	83,78	92083,5	3387,3	3069,4	307,9	3512,4	485,6	165,2	2858,6
IPE 500	115,5	64	59,87	48198,5	2141,7	1927,9	214,2	2194,1	335,9	89,1	1254,3
IPE 180	23,95	14,56	11,25	1317	100,9	146,3	22,16	166,4	34,6	4,726	7,459

Tableau 5 : Informations sur les masses des profils.

Section	L m	Masse kg
IPE 600	10	1224,5
IPE 500	21,03	1907
IPE 180	2	37,6
Masses totales		3169,1

Note: La masse des renforts n'est pas prise en compte

III.2 - Renforts

Tableau 6 : Renforts.

Elément	L cm	Section	Renfort	Type	L _h / L	D _h / h
Arbalétrier 1	1051,5	IPE 500	Oui	1	0,209	2,001
Arbalétrier 2	1051,5	IPE 500	Oui	1	0,209	2,001

Tableau 7 : Renfort aux faîtages.

Travée	L _g cm	Section	Renfort	Type	L _h / L _g	D _h / h
1	1051,5	IPE 500	Non			

Note :

Type 1 : Profil laminé avec semelle filante

Type 2 : PRS sans semelle filante
 L_h/L : Longueur du renfort / Longueur de l'élément
 D_h/h : Hauteur totale du renfort / Hauteur du profil
 L_g : Longueur de l'arbalétrier gauche

III.3 - Appuis

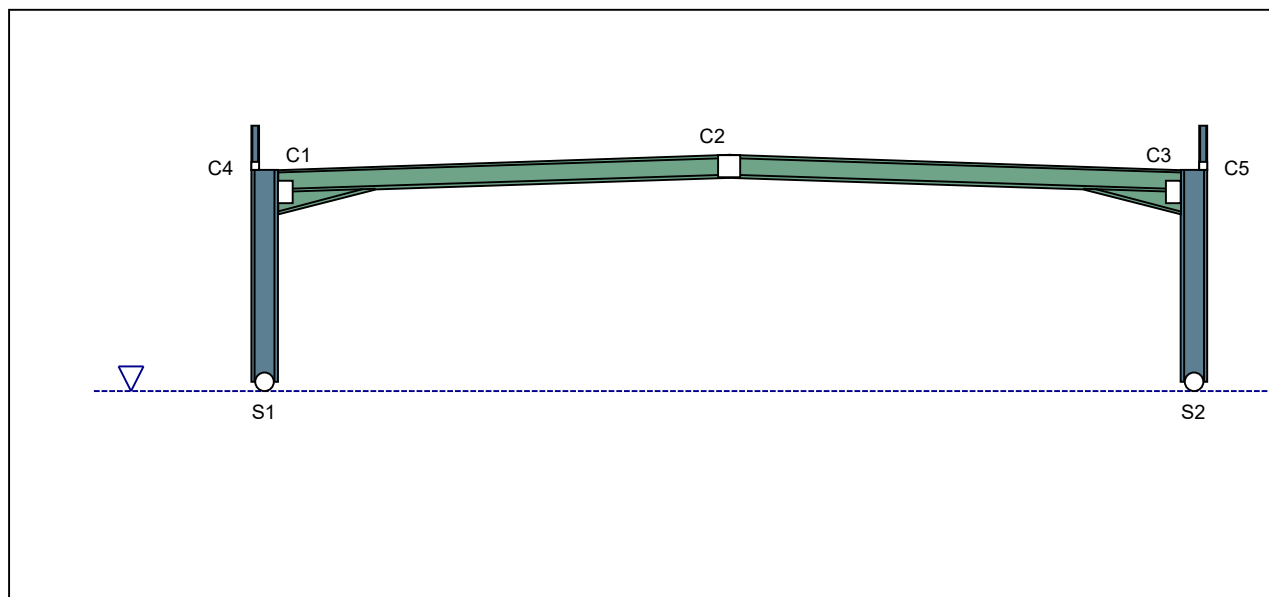


Figure 5 : Repérage des Appuis et Assemblages

Tableau 8 : Appuis.

Appui	Type	Niveau du pied <i>m</i>	Rigidité <i>kN.m/rad</i>
S1	Articulé	0	
S2	Articulé	0	

Tableau 9 : Assemblages.

Assemblage	Type	Rigidité <i>kN.m/rad</i>
C1	Encastré	
C2	Encastré	
C3	Encastré	
C4	Encastré	
C5	Encastré	

III.4 - Maintiens latéraux

Tous les éléments sont maintenus vis-à-vis des déplacements latéraux aux deux extrémités

Tableau 10 : Maintiens latéraux intermédiaires.

Elément	Maintien	Position par rapport à l'extrémité gauche cm	Maintenu
Poteau 1	1	111,4	deux semelles
	2	222,8	deux semelles
	3	334,2	deux semelles
Poteau 2	1	111,4	deux semelles
	2	222,8	deux semelles
	3	334,2	deux semelles
Arbalétrier 1	1	262,9	deux semelles
	2	525,7	deux semelles
	3	788,6	deux semelles
Arbalétrier 2	1	262,9	deux semelles
	2	525,7	deux semelles
	3	788,6	deux semelles

III.5 - Cas de charges définis par l'utilisateur

Tableau 11 : Cas de charges définis par l'utilisateur.

Cas de charges	Notation	Description	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	G	Charges permanentes			

- Cas de charges 1 (G)

Tableau 12 : Poids propre des éléments

Elément	No.	x_1 cm	x_2 cm	Position	Repère	$q_{x,1}$ kN/m	$q_{x,2}$ kN/m	$q_{y,1}$ kN/m	$q_{y,2}$ kN/m
Poteau 1	1	0	500	Centre de gravité	global	0	0	-1,201	-1,201
	2	0	500	Centre de gravité	global	0	0	0	0
Poteau 2	1	0	500	Centre de gravité	global	0	0	-1,201	-1,201
	2	0	500	Centre de gravité	global	0	0	0	0
Arbalétrier 1	1	0	1051,5	Centre de gravité	global	0	0	-0,89	-0,89
	2	0	1051,5	semelle sup.	global	0	0	-5,391	-5,391
Arbalétrier 2	1	0	1051,5	Centre de gravité	global	0	0	-0,89	-0,89
	2	0	1051,5	semelle sup.	global	0	0	-5,391	-5,391
Acrotère 1	1	0	100	Centre de gravité	global	0	0	-0,184	-0,184
	2	0	100	Centre de gravité	global	0	0	0	0
Acrotère 2	1	0	100	Centre de gravité	global	0	0	-0,184	-0,184

Tableau 12 (Suite) : Poids propre des éléments

Elément	No.	x_1 cm	x_2 cm	Position	Repère	$q_{x,1}$ kN/m	$q_{x,2}$ kN/m	$q_{y,1}$ kN/m	$q_{y,2}$ kN/m
	2	0	100	Centre de gravité	global	0	0	0	0

Note : x_1 , x_2 - distance par rapport à l'extrémité gauche

Aucune charge concentrée n'est définie

Aucune charge répartie n'est définie

III.6 - Cas de charges due à la neige

voir la note de calcul de neige

III.7 - Cas de charges due au vent

voir la note de calcul de vent

III.8 - Cas de charges dans les combinaisons

Tableau 13 : Cas de charges dans les combinaisons.

No.	Notation	Cas de charges
1	G	Charges permanents
2	W1	Vent sur pignon A, $C_{pi}=0,2$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ) \leq 0$
3	W2	Vent sur pignon A, $C_{pi}=0,2$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ) \geq 0$
4	W3	Vent sur pignon A, $C_{pi}=-0,3$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ) \leq 0$
5	W4	Vent sur pignon A, $C_{pi}=-0,3$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ) \geq 0$
6	W5	Vent sur pignon F, $C_{pi}=0,2$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ) \leq 0$
7	W6	Vent sur pignon F, $C_{pi}=0,2$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ) \geq 0$
8	W7	Vent sur pignon F, $C_{pi}=-0,3$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ) \leq 0$
9	W8	Vent sur pignon F, $C_{pi}=-0,3$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ) \geq 0$
10	W9	Vent sur longpan 1, $C_{pi}=0,2$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ) \leq 0$
11	W10	Vent sur longpan 1, $C_{pi}=0,2$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ) \geq 0$
12	W11	Vent sur longpan 1, $C_{pi}=-0,3$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ) \leq 0$
13	W12	Vent sur longpan 1, $C_{pi}=-0,3$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ) \geq 0$
14	W13	Vent sur longpan 2, $C_{pi}=0,2$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ) \leq 0$
15	W14	Vent sur longpan 2, $C_{pi}=0,2$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ) \geq 0$
16	W15	Vent sur longpan 2, $C_{pi}=-0,3$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ) \leq 0$
17	W16	Vent sur longpan 2, $C_{pi}=-0,3$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ) \geq 0$
18	S1	Neige sans accumulation

Tableau 13 (Suite) : Cas de charges dans les combinaisons.

No.	Notation	Cas de charges
19	S2	Neige avec accumulation
20	S1(Ad)	Neige sans accumulation (exceptionnel)

III.9 - Combinaisons ELU

Génération des combinaisons ELU selon EN 1990 (maximum 2 actions variables) : Oui

Tableau 14 : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU001	ELU002	ELU003	ELU004	ELU005	ELU006	ELU007	ELU008	ELU009	ELU010
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W1	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	-
3	W2	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50
4	S1	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	0,75	0,75
5	S2	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU011	ELU012	ELU013	ELU014	ELU015	ELU016	ELU017	ELU018	ELU019	ELU020
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W2	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W3	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-
4	W4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
5	S1	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-
6	S2	0,75	0,75	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU021	ELU022	ELU023	ELU024	ELU025	ELU026	ELU027	ELU028	ELU029	ELU030
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W4	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-
3	W5	-	-	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
4	S1	0,75	0,75	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-
5	S2	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	0,75	0,75

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU031	ELU032	ELU033	ELU034	ELU035	ELU036	ELU037	ELU038	ELU039	ELU040
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W6	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	-
3	W7	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU031	ELU032	ELU033	ELU034	ELU035	ELU036	ELU037	ELU038	ELU039	ELU040
4	S1	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	0,75	0,75
5	S2	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU041	ELU042	ELU043	ELU044	ELU045	ELU046	ELU047	ELU048	ELU049	ELU050
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W7	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W8	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-
4	W9	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
5	S1	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-
6	S2	0,75	0,75	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU051	ELU052	ELU053	ELU054	ELU055	ELU056	ELU057	ELU058	ELU059	ELU060
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W9	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-
3	W10	-	-	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
4	S1	0,75	0,75	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-
5	S2	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	0,75	0,75

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU061	ELU062	ELU063	ELU064	ELU065	ELU066	ELU067	ELU068	ELU069	ELU070
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W11	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	-
3	W12	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50
4	S1	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	0,75	0,75
5	S2	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU071	ELU072	ELU073	ELU074	ELU075	ELU076	ELU077	ELU078	ELU079	ELU080
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W12	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W13	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-
4	W14	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
5	S1	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-
6	S2	0,75	0,75	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU081	ELU082	ELU083	ELU084	ELU085	ELU086	ELU087	ELU088	ELU089	ELU090
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W14	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-
3	W15	-	-	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
4	S1	0,75	0,75	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-
5	S2	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	0,75	0,75

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU091	ELU092	ELU093	ELU094	ELU095	ELU096	ELU097	ELU098	ELU099	ELU100
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
3	W16	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	-
4	S1	-	-	0,75	0,75	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50
5	S2	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU101	ELU102	ELU103	ELU104	ELU105	ELU106	ELU107	ELU108	ELU109	ELU110
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W2	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W3	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-
4	W4	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-
5	W5	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-
6	W6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
7	S1	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU111	ELU112	ELU113	ELU114	ELU115	ELU116	ELU117	ELU118	ELU119	ELU120
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W7	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W8	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-
4	W9	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-
5	W10	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-
6	W11	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
7	S1	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU121	ELU122	ELU123	ELU124	ELU125	ELU126	ELU127	ELU128	ELU129	ELU130
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU121	ELU122	ELU123	ELU124	ELU125	ELU126	ELU127	ELU128	ELU129	ELU130
2	W12	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W13	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-
4	W14	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-
5	W15	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-
6	W16	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
7	S1	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU131	ELU132	ELU133	ELU134	ELU135	ELU136	ELU137	ELU138	ELU139	ELU140
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W1	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-
3	W2	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-
4	W3	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-
5	W4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
6	S2	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU141	ELU142	ELU143	ELU144	ELU145	ELU146	ELU147	ELU148	ELU149	ELU150
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W5	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W6	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-
4	W7	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-
5	W8	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-
6	W9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
7	S2	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU151	ELU152	ELU153	ELU154	ELU155	ELU156	ELU157	ELU158	ELU159	ELU160
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W10	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W11	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-
4	W12	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-
5	W13	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-
6	W14	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
7	S2	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU161	ELU162	ELU163	ELU164	ELU165
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,00
2	W15	0,90	0,90	-	-	-
3	W16	-	-	0,90	0,90	-
4	S2	1,50	1,50	1,50	1,50	-
5	S1(Ad)	-	-	-	-	1,00

III.10 - Combinaisons ELS

Génération des combinaisons ELS selon EN 1990 (maximum 2 actions variables) : Oui

Tableau 15 : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS001	ELS002	ELS003	ELS004	ELS005	ELS006	ELS007	ELS008	ELS009	ELS010
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W1	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-
3	W2	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
4	W3	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-
5	W4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
6	S1	-	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-
7	S2	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50	-

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS011	ELS012	ELS013	ELS014	ELS015	ELS016	ELS017	ELS018	ELS019	ELS020
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W4	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W5	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-
4	W6	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
5	W7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
6	S1	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50
7	S2	-	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS021	ELS022	ELS023	ELS024	ELS025	ELS026	ELS027	ELS028	ELS029	ELS030
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W7	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W8	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
4	W9	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
5	W10	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS021	ELS022	ELS023	ELS024	ELS025	ELS026	ELS027	ELS028	ELS029	ELS030
6	S1	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50	-
7	S2	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS031	ELS032	ELS033	ELS034	ELS035	ELS036	ELS037	ELS038	ELS039	ELS040
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W11	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-
3	W12	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
4	W13	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-
5	W14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
6	S1	-	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-
7	S2	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50	-

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS041	ELS042	ELS043	ELS044	ELS045	ELS046	ELS047	ELS048	ELS049	ELS050
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60
3	W14	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	W15	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-
5	W16	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
6	S1	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50	-	1,00	1,00
7	S2	-	0,50	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS051	ELS052	ELS053	ELS054	ELS055	ELS056	ELS057	ELS058	ELS059	ELS060
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W2	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W3	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
4	W4	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-
5	W5	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-
6	W6	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-
7	W7	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-
8	W8	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-
9	W9	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-
10	W10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-
11	W11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60
12	S1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS051	ELS052	ELS053	ELS054	ELS055	ELS056	ELS057	ELS058	ELS059	ELS060
-----	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS061	ELS062	ELS063	ELS064	ELS065	ELS066	ELS067	ELS068	ELS069	ELS070
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W1	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-
3	W2	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-
4	W3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-
5	W4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60
6	W12	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	W13	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
8	W14	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-
9	W15	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-
10	W16	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-
11	S1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-
12	S2	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS071	ELS072	ELS073	ELS074	ELS075	ELS076	ELS077	ELS078	ELS079	ELS080
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W5	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W6	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
4	W7	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-
5	W8	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-
6	W9	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-
7	W10	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-
8	W11	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-
9	W12	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-
10	W13	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-
11	W14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60
12	S2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS081	ELS082
1	G	1,00	1,00
2	W15	0,60	-
3	W16	-	0,60
4	S2	1,00	1,00

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS081	ELS082
-----	----------------	--------	--------

III.11 - Modélisation Eléments Finis

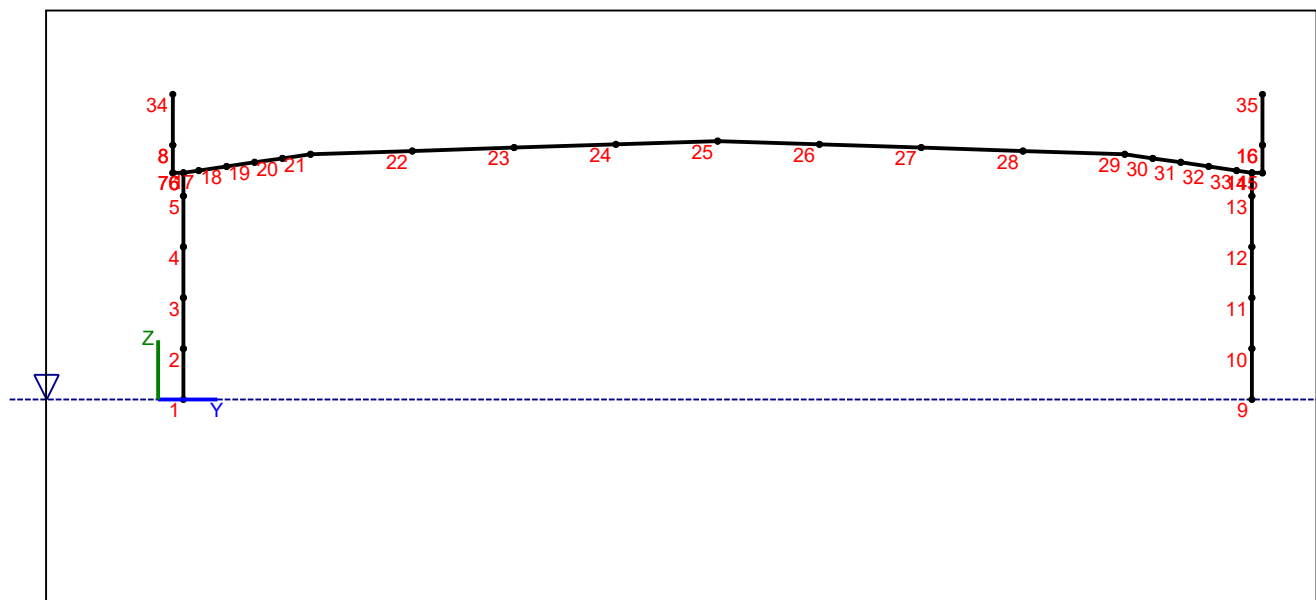


Figure 6 : Numérotation des nœuds

Tableau 16 : Coordonnées des nœuds - Rigidité des nœuds aux appuis.

No. Noeud	Y mm	Z mm	Ressort Y kN/m	Ressort Z kN/m	Ressort Rotation kN.m/rad
1	500	0	Bloqué	Bloqué	0
2	500	999,9	0	0	0
3	500	1999,7	0	0	0
4	500	2999,6	0	0	0
5	500	3999,5	0	0	0
6	500	4455,9	0	0	0
7	290	4455,9	0	0	0
8	290	5000	0	0	0
9	21500	0	Bloqué	Bloqué	0
10	21500	999,9	0	0	0
11	21500	1999,7	0	0	0
12	21500	2999,6	0	0	0
13	21500	3999,5	0	0	0
14	21500	4455,9	0	0	0
15	21710	4455,9	0	0	0

Tableau 16 (Suite) : Coordonnées des noeuds - Rigidité des noeuds aux appuis.

No. Noeud	Y mm	Z mm	Ressort Y kN/m	Ressort Z kN/m	Ressort Rotation kN.m/rad
16	21710	5000	0	0	0
17	800	4499,7	0	0	0
18	1349,7	4580,1	0	0	0
19	1899,4	4660,4	0	0	0
20	2449,1	4740,7	0	0	0
21	2998,8	4821	0	0	0
22	4999,1	4885,7	0	0	0
23	6999,4	4950,4	0	0	0
24	8999,7	5015,2	0	0	0
25	11000	5079,9	0	0	0
26	13000,3	5015,2	0	0	0
27	15000,6	4950,4	0	0	0
28	17000,9	4885,7	0	0	0
29	19001,2	4821	0	0	0
30	19550,9	4740,7	0	0	0
31	20100,6	4660,4	0	0	0
32	20650,3	4580,1	0	0	0
33	21200	4499,7	0	0	0
34	290	6000	0	0	0
35	21710	6000	0	0	0

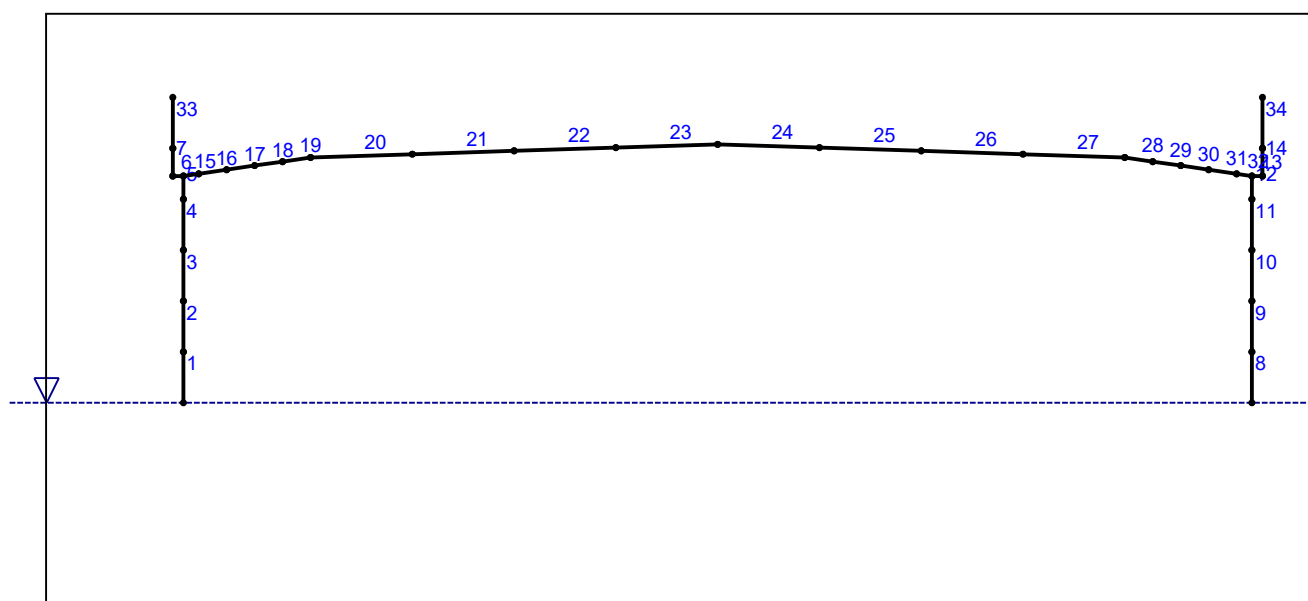


Figure 7 : Numérotation des éléments Barres

Tableau 17 : Propriétés des barres éléments finis.

No. Elément	Noeud Origine	Noeud Extrémité	Aire cm^2	Inertie cm^4	Ressort Origine $kN.m/rad$	Ressort Extrémité $kN.m/rad$
1	1	2	156,0	92083,5	Continu	Continu
2	2	3	156,0	92083,5	Continu	Continu
3	3	4	156,0	92083,5	Continu	Continu
4	4	5	156,0	92083,5	Continu	Continu
5	5	6	156,0	92083,5	Continu	Continu
6	7	6	156,0	92083,5	Continu	Continu
7	7	8	156,0	92083,5	Continu	Continu
8	9	10	156,0	92083,5	Continu	Continu
9	10	11	156,0	92083,5	Continu	Continu
10	11	12	156,0	92083,5	Continu	Continu
11	12	13	156,0	92083,5	Continu	Continu
12	13	14	156,0	92083,5	Continu	Continu
13	14	15	156,0	92083,5	Continu	Continu
14	15	16	156,0	92083,5	Continu	Continu
15	6	17	205,3	279571,7	Continu	Continu
16	17	18	198,4	238673,0	Continu	Continu
17	18	19	185,8	175105,5	Continu	Continu
18	19	20	173,1	125351,7	Continu	Continu
19	20	21	160,4	88321,7	Continu	Continu
20	21	22	115,5	48198,5	Continu	Continu
21	22	23	115,5	48198,5	Continu	Continu
22	23	24	115,5	48198,5	Continu	Continu
23	24	25	115,5	48198,5	Continu	Continu
24	25	26	115,5	48198,5	Continu	Continu
25	26	27	115,5	48198,5	Continu	Continu
26	27	28	115,5	48198,5	Continu	Continu
27	28	29	115,5	48198,5	Continu	Continu
28	29	30	160,4	88321,7	Continu	Continu
29	30	31	173,1	125351,7	Continu	Continu
30	31	32	185,8	175105,5	Continu	Continu
31	32	33	198,4	238673,0	Continu	Continu
32	33	14	205,3	279571,7	Continu	Continu
33	8	34	23,9	1317,0	Continu	Continu
34	16	35	23,9	1317,0	Continu	Continu

- Paramètres pour le calcul du 2nd ordre

Nombre de sections d'intérêt :	3
Nombre max d'itérations :	100
Tolérance de calcul :	0,01

IV - RÉSULTATS DE CALCUL DU PORTIQUE B

IV.1 - Facteurs de charge critique et Imperfection globale

Facteur de charge critique minimal : $\alpha_{cr,min} = 21,34$ (Comb. ELU147)

Imperfection globale (5.3.2.3.a - EN 1993-1-1) : H / 258

Tableau 18 : Facteurs de charge critique et Rotations moyennes des poteaux

Comb.	ELU001	ELU002	ELU003	ELU004	ELU005	ELU006	ELU007	ELU008
α_{cr}	>100	>100	60,18	83,75	53,10	70,64	80,53	>100
$\phi_m \times 10^3$	-0,13	-0,06	-0,31	-0,24	-0,42	-0,35	-0,23	-0,16
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU009	ELU010	ELU011	ELU012	ELU013	ELU014	ELU015	ELU016
α_{cr}	45,72	58,21	41,51	51,56	57,15	78,14	37,05	44,87
$\phi_m \times 10^3$	-0,41	-0,34	-0,51	-0,44	-0,29	-0,22	-0,47	-0,40
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU017	ELU018	ELU019	ELU020	ELU021	ELU022	ELU023	ELU024
α_{cr}	34,25	40,82	43,92	55,35	30,99	36,28	29,01	33,59
$\phi_m \times 10^3$	-0,57	-0,50	-0,38	-0,31	-0,56	-0,49	-0,67	-0,60
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU025	ELU026	ELU027	ELU028	ELU029	ELU030	ELU031	ELU032
α_{cr}	>100	>100	52,22	69,19	46,80	59,98	60,40	84,28
$\phi_m \times 10^3$	-0,16	-0,09	-0,34	-0,27	-0,45	-0,37	-0,28	-0,21
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU033	ELU034	ELU035	ELU036	ELU037	ELU038	ELU039	ELU040
α_{cr}	38,40	46,86	35,39	42,46	49,86	65,13	33,83	40,24
$\phi_m \times 10^3$	-0,47	-0,40	-0,57	-0,50	-0,31	-0,24	-0,50	-0,43
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU041	ELU042	ELU043	ELU044	ELU045	ELU046	ELU047	ELU048
α_{cr}	31,48	36,95	37,09	44,92	27,42	31,49	25,86	29,44
$\phi_m \times 10^3$	-0,60	-0,53	-0,44	-0,37	-0,62	-0,55	-0,72	-0,65
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU049	ELU050	ELU051	ELU052	ELU053	ELU054	ELU055	ELU056
α_{cr}	>100	>100	53,86	72,12	48,14	62,22	71,29	>100
$\phi_m \times 10^3$	-2,40	-2,33	-2,58	-2,51	-2,68	-2,61	-1,97	-1,90
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non

Comb.	ELU057	ELU058	ELU059	ELU060	ELU061	ELU062	ELU063	ELU064
α_{cr}	42,52	53,14	38,88	47,57	51,19	67,38	34,46	41,11
$\phi_m \times 10^3$	-2,16	-2,09	-2,26	-2,19	-2,55	-2,48	-2,74	-2,67
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui

Comb.	ELU065	ELU066	ELU067	ELU068	ELU069	ELU070	ELU071	ELU072
α_{cr}	32,03	37,71	40,84	50,52	29,43	34,15	27,64	31,77
$\phi_m \times 10^3$	-2,84	-2,77	-2,13	-2,06	-2,31	-2,24	-2,41	-2,34
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU073	ELU074	ELU075	ELU076	ELU077	ELU078	ELU079	ELU080
α_{cr}	72,75	>100	43,02	53,93	39,29	48,20	61,67	86,88
$\phi_m \times 10^3$	0,94	1,01	0,75	0,82	0,65	0,72	0,66	0,73
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU081	ELU082	ELU083	ELU084	ELU085	ELU086	ELU087	ELU088
α_{cr}	38,89	47,60	35,82	43,08	52,99	70,58	35,25	42,26
$\phi_m \times 10^3$	0,48	0,55	0,38	0,45	0,86	0,93	0,68	0,75
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU089	ELU090	ELU091	ELU092	ELU093	ELU094	ELU095	ELU096
α_{cr}	32,71	38,66	46,87	60,11	32,43	38,27	30,27	35,29
$\phi_m \times 10^3$	0,58	0,65	0,59	0,66	0,40	0,48	0,30	0,37
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU097	ELU098	ELU099	ELU100	ELU101	ELU102	ELU103	ELU104
α_{cr}	26,92	30,83	32,79	38,77	29,71	34,54	27,21	31,21
$\phi_m \times 10^3$	-0,64	-0,57	-0,55	-0,48	-0,61	-0,54	-0,65	-0,58
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU105	ELU106	ELU107	ELU108	ELU109	ELU110	ELU111	ELU112
α_{cr}	25,05	28,40	31,22	36,59	27,64	31,78	26,12	29,77
$\phi_m \times 10^3$	-0,70	-0,63	-0,57	-0,50	-0,64	-0,57	-0,66	-0,59
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU113	ELU114	ELU115	ELU116	ELU117	ELU118	ELU119	ELU120
α_{cr}	23,57	26,50	31,56	37,05	28,85	33,38	26,35	30,07
$\phi_m \times 10^3$	-0,74	-0,67	-1,91	-1,84	-1,66	-1,59	-2,01	-1,94
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU121	ELU122	ELU123	ELU124	ELU125	ELU126	ELU127	ELU128
α_{cr}	24,43	27,60	28,98	33,56	27,79	31,97	26,61	30,42
$\phi_m \times 10^3$	-1,75	-1,68	0,09	0,16	-0,08	-0,01	0,04	0,11
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU129	ELU130	ELU131	ELU132	ELU133	ELU134	ELU135	ELU136
α_{cr}	25,60	29,11	24,06	27,14	28,64	33,09	26,26	29,96
$\phi_m \times 10^3$	-0,12	-0,05	-0,84	-0,77	-0,76	-0,69	-0,81	-0,74
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU137	ELU138	ELU139	ELU140	ELU141	ELU142	ELU143	ELU144
α_{cr}	24,29	27,42	22,56	25,23	27,43	31,49	24,63	27,86
$\phi_m \times 10^3$	-0,85	-0,78	-0,91	-0,84	-0,77	-0,70	-0,85	-0,78
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU145	ELU146	ELU147	ELU148	ELU149	ELU150	ELU151	ELU152
α_{cr}	23,41	26,31	21,34	23,73	27,70	31,85	25,60	29,10
$\phi_m \times 10^3$	-0,87	-0,80	-0,94	-0,87	-2,12	-2,05	-1,86	-1,79
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU153	ELU154	ELU155	ELU156	ELU157	ELU158	ELU159	ELU160
α_{cr}	23,61	26,55	22,06	24,61	25,69	29,23	24,75	28,02
$\phi_m \times 10^3$	-2,21	-2,14	-1,96	-1,89	-0,12	-0,05	-0,28	-0,21
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU161	ELU162	ELU163	ELU164	ELU165
α_{cr}	23,82	26,82	23,00	25,80	37,31
$\phi_m \times 10^3$	-0,16	-0,09	-0,33	-0,26	-0,46
θ	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Note: ϕ_m - Rotation moyenne des poteaux (Analyse au 1er ordre sans imperfection)

IV.2 - Réactions aux appuis

- Réactions aux appuis sous Combinaisons ELU

Tableau 19 : Réactions max aux appuis sous Combinaisons ELU.

Appui	Max/Min	$R_{H,Ed}$ kN	$R_{V,Ed}$ kN	M_{Ed} kN.m
S1	Max	171,7 (ELU147, $-\phi$)	251,9 (ELU147, $+\phi$)	0 (ELU001, $+\phi$)
	Min	-12,13 (ELU050)	5,002 (ELU050)	0 (ELU001, $+\phi$)

Tableau 19 (Suite) : Réactions max aux appuis sous Combinaisons ELU.

Appui	Max/Min	$R_{H,Ed}$ <i>kN</i>	$R_{V,Ed}$ <i>kN</i>	M_{Ed} <i>kN.m</i>
S2	Max	-20,17 (ELU074, + ϕ)	248,1 (ELU155, - ϕ)	0 (ELU001, + ϕ)
	Min	-174,1 (ELU155, + ϕ)	25,23 (ELU002, + ϕ)	0 (ELU001, + ϕ)

V - RÉSULTATS DE VÉRIFICATION AUX ELU DU PORTIQUE B

V.1 - Notations

Γ_N :	Résistance de section à l'effort normal
Γ_V :	Résistance de section à l'effort tranchant
Γ_M :	Résistance de section au moment fléchissant
Γ_{MN} :	Résistance de section à l'interaction M-N
Γ_{MV} :	Résistance de section à l'interaction M-V
Γ_{MNV} :	Résistance de section à l'interaction M-N-V
Γ_{Vb} :	Résistance de l'âme - Voilement par cisaillement
Γ_{MNVb} :	Résistance de l'âme - Interaction M-N-V
Γ_{by} :	Résistance au flambement selon l'axe fort
Γ_{bz} :	Résistance au flambement selon l'axe faible
Γ_{LT} :	Résistance au déversement
Γ_{bMN1} :	Résistance à l'interaction M-N (Critère 6.61)
Γ_{bMN2} :	Résistance à l'interaction M-N (Critère 6.62)
Γ_{op} :	Résistance globale à l'instabilité hors-plan (Critère 6.63)

V.2 - Limitation des déplacements entre étages

- Poteau 1 :

Hauteur entre étages :	$h = 5 \text{ m}$
Déplacement de calcul entre étages :	$d_{r,max} = 0 \text{ m (Comb. ELU0)}$
Critère :	$d_{r,max}^v = 0 \text{ m} < 0,0075h = 0,038 \text{ m} \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Poteau 2 :

Hauteur entre étages :	$h = 5 \text{ m}$
Déplacement de calcul entre étages :	$d_{r,max} = 0 \text{ m (Comb. ELU0)}$
Critère :	$d_{r,max}^v = 0 \text{ m} < 0,0075h = 0,038 \text{ m} \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

V.3 - Poteau 1

- Résistance de section à l'effort normal (Comb. ELU147, + ϕ) :

Effort normal ($x = 0,0 \text{ cm}$) :	$N_{Ed} = 251,908 \text{ kN}$
Critère :	$\Gamma_N = 0,072 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'effort tranchant (Comb. ELU147, - ϕ) :

Effort tranchant ($x = 0,0 \text{ cm}$) :	$V_{Ed} = 171,730 \text{ kN}$
Critère :	$\Gamma_V = 0,158 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section au moment fléchissant (Comb. ELU147, + ϕ) :

Moment fléchissant ($x = 399,9 \text{ cm}$) :	$M_{Ed} = -683,758 \text{ kN.m}$
---	----------------------------------

Critère :

$$\Gamma_M = 0,865 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$$

- Résistance de section à l'interaction M-N (Comb. ELU147, + ϕ) :

Efforts internes associés (x = 399,9 cm):

$$N_{Ed} = 245,422 \text{ kN}$$

$$M_{Ed} = -683,758 \text{ kN.m}$$

Critère :

$$\Gamma_{MN} = 0,865 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$$

- Résistance de section à l'interaction M-V (Comb. ELU147, + ϕ) :

Efforts internes associés (x = 399,9 cm):

$$V_{Ed} = 168,286 \text{ kN}$$

$$M_{Ed} = -683,758 \text{ kN.m}$$

Critère :

$$\Gamma_{MV} = 0,865 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$$

- Résistance de section à l'interaction M-N-V (Comb. ELU147, + ϕ) :

Efforts internes associés (x = 399,9 cm) :

$$N_{Ed} = 245,422 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} = 168,286 \text{ kN}$$

$$M_{Ed} = -683,758 \text{ kN.m}$$

Critère :

$$\Gamma_{MNV} = \Gamma_{MN} = 0,865 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$$

- Résistance de l'âme - Voilement par cisaillement

$$\eta = 1,200$$

$$h_w/t_w = 42,833 < 72\epsilon/\eta = 61,319 \Rightarrow \text{Aucune vérification requise}$$

- Résistance de l'âme - Interaction M-N-V

Aucune vérification requise

- Résistance au flambement selon l'axe fort (Comb. ELU165, - ϕ) :

Effort normal :

$$N_{Ed,max} = 141,030 \text{ kN}$$

Elancement réduit:

$$\lambda_{y,r} = 0,191 < 0,2 \Rightarrow \text{Aucune vérification requise}$$

- Résistance au flambement selon l'axe faible (Comb. ELU147, + ϕ) :

Tronçon 1 (x = 0,000 - x = 1,114 m)

Effort normal :

$$N_{Ed,max} = 251,908 \text{ kN}$$

Critère:

$$\Gamma_{bz} = 0,073 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$$

- Résistance au déversement (Comb. ELU165, - ϕ) :

Tronçon 4 (x = 3,342 - x = 4,456 m)

Moment fléchissant maximal:

$$|M_{Ed}|_{max} = 396,525 \text{ kN.m}$$

$$M_{Ed}/M_{cr} = 0,022 < \lambda_{LT,0}^2 = 0,040 \Rightarrow \text{Aucune vérification requise}$$

- Résistance à l'interaction M-N (Comb. ELU147, + ϕ) :

Tronçon 4 (x = 3,342 - x = 4,456 m)

Effort normal: $N_{Ed} = 246,488 \text{ kN}$
Moment fléchissant maximal: $|M_{Ed}|_{\max} = 683,758 \text{ kN.m}$

Critère 6.61 : $\Gamma_{bMN1} = 0,925 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$
Critère 6.62 : $\Gamma_{bMN2} = 0,519 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance globale à l'instabilité hors-plan

La méthode générale n'est pas utilisée pour cet élément

V.4 - Poteau 2

- Résistance de section à l'effort normal (Comb. ELU155, - ϕ) :

Effort normal (x = 0,0 cm) : $N_{Ed} = 248,062 \text{ kN}$

Critère : $\Gamma_N = 0,071 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'effort tranchant (Comb. ELU155, + ϕ) :

Effort tranchant (x = 399,9 cm) : $V_{Ed} = -174,778 \text{ kN}$

Critère : $\Gamma_V = 0,161 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section au moment fléchissant (Comb. ELU155, - ϕ) :

Moment fléchissant (x = 399,9 cm) : $M_{Ed} = 701,140 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_M = 0,887 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-N (Comb. ELU155, - ϕ) :

Efforts internes associés (x = 399,9 cm): $N_{Ed} = 241,576 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = 701,140 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MN} = 0,887 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-V (Comb. ELU155, - ϕ) :

Efforts internes associés (x = 399,9 cm): $V_{Ed} = -174,691 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = 701,140 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MV} = 0,887 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-N-V (Comb. ELU155, - ϕ) :

Efforts internes associés (x = 399,9 cm) : $N_{Ed} = 241,576 \text{ kN}$
 $V_{Ed} = -174,691 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = 701,140 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MNV} = \Gamma_{MN} = 0,887 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de l'âme - Voilement par cisaillement

$$\eta = 1,200$$

$$h_w/t_w = 42,833 < 72\varepsilon/\eta = 61,319 \Rightarrow \text{Aucune vérification requise}$$

- Résistance de l'âme - Interaction M-N-V

Aucune vérification requise

- Résistance au flambement selon l'axe fort (Comb. ELU165, - ϕ) :

Effort normal : $N_{Ed,max} = 140,758 \text{ kN}$

Elancement réduit: $\lambda_{y,r} = 0,191 < 0,2 \Rightarrow \text{Aucune vérification requise}$

- Résistance au flambement selon l'axe faible (Comb. ELU155, - ϕ) :

Tronçon 1 (x = 0,000 - x = 1,114 m)

Effort normal : $N_{Ed,max} = 248,062 \text{ kN}$

Critère: $\Gamma_{bz} = 0,072 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance au déversement (Comb. ELU165, - ϕ) :

Tronçon 4 (x = 3,342 - x = 4,456 m)

Moment fléchissant maximal: $|M_{Ed}|_{max} = 401,233 \text{ kN.m}$

$$M_{Ed}/M_{cr} = 0,022 < \lambda_{LT,0}^2 = 0,040 \Rightarrow \text{Aucune vérification requise}$$

- Résistance à l'interaction M-N (Comb. ELU155, - ϕ) :

Tronçon 4 (x = 3,342 - x = 4,456 m)

Effort normal: $N_{Ed} = 242,643 \text{ kN}$

Moment fléchissant maximal: $|M_{Ed}|_{max} = 701,140 \text{ kN.m}$

Critère 6.61 : $\Gamma_{bMN1} = 0,946 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

Critère 6.62 : $\Gamma_{bMN2} = 0,530 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance globale à l'instabilité hors-plan

La méthode générale n'est pas utilisée pour cet élément

V.5 - Arbalétrier 1

- Résistance de section à l'effort normal (Comb. ELU155, + ϕ) :

Effort normal (x = 222,2 cm) : $N_{Ed} = 199,017 \text{ kN}$

Critère : $\Gamma_N = 0,073 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'effort tranchant (Comb. ELU147, + ϕ) :

Effort tranchant (x = 222,2 cm) : $V_{Ed} = -165,470 \text{ kN}$

Critère : $\Gamma_V = 0,204 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section au moment fléchissant (Comb. ELU147, + ϕ) :

Moment fléchissant (x = 0,0 cm) : $M_{Ed} = -696,976 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_M = 0,679 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-N (Comb. ELU147, + ϕ) :

Efforts internes associés (x = 0,0 cm):
 $N_{Ed} = 200,608 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = -696,976 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MN} = 0,724 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-V (Comb. ELU147, - ϕ) :

Efforts internes associés (x = 956,0 cm):
 $V_{Ed} = -6,347 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = 310,385 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MV} = 0,602 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-N-V (Comb. ELU147, + ϕ) :

Efforts internes associés (x = 0,0 cm) :
 $N_{Ed} = 200,608 \text{ kN}$
 $V_{Ed} = -207,382 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = -696,976 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MNV} = \Gamma_{MN} = 0,724 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de l'âme - Voilement par cisaillement

$\eta = 1,200$
 $h_w/t_w = 41,765 < 72\varepsilon/\eta = 60,000 \Rightarrow \text{Aucune vérification requise}$

- Résistance de l'âme - Interaction M-N-V

Aucune vérification requise

- Résistance au flambement selon l'axe fort (Comb. ELU155, + ϕ) :

Effort normal : $N_{Ed,max} = 200,880 \text{ kN}$

Critère: $\Gamma_{by} = 0,124 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance au flambement selon l'axe faible

La méthode générale (6.3.4 - EN 1993-1-1) est utilisée

- Résistance au déversement

La méthode générale (6.3.4 - EN 1993-1-1) est utilisée

- Résistance à l'interaction M-N

La méthode générale (6.3.4 - EN 1993-1-1) est utilisée

- Résistance globale à l'instabilité hors-plan (Comb. ELU147, + ϕ) :

Position de la section la plus critique: $x = 0,000 \text{ m}$
 $N_{Ed} = 200,608 \text{ kN}$
 $N_{Rk} = 4518,759 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = 696,976 \text{ kN.m}$
 $M_{Rk} = 1026,201 \text{ kN.m}$

Facteur minimal d'amplification sans tenir compte du déversement ou du flambement latéral:

$$\alpha_{ult,k} = 1,230 > 1$$

Facteur minimal d'amplification en tenant compte du déversement ou du flambement latéral:

$$\alpha_{cr,op} = 6,158 > 1$$

Critère: $\Gamma_{op} = 0,798 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

V.6 - Arbalétrier 2

- Résistance de section à l'effort normal (Comb. ELU155, - ϕ) :

Effort normal ($x = 800,5 \text{ cm}$) : $N_{Ed} = 200,943 \text{ kN}$

Critère : $\Gamma_N = 0,074 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'effort tranchant (Comb. ELU155, - ϕ) :

Effort tranchant ($x = 800,5 \text{ cm}$) : $V_{Ed} = 165,664 \text{ kN}$

Critère : $\Gamma_V = 0,204 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section au moment fléchissant (Comb. ELU155, - ϕ) :

Moment fléchissant ($x = 1022,8 \text{ cm}$) : $M_{Ed} = -723,488 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_M = 0,705 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-N (Comb. ELU155, - ϕ) :

Efforts internes associés ($x = 1022,8 \text{ cm}$): $N_{Ed} = 202,635 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = -723,488 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MN} = 0,750 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-V (Comb. ELU155, - ϕ) :

Efforts internes associés ($x = 800,5 \text{ cm}$): $V_{Ed} = 143,972 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = -340,346 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MV} = 0,660 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-N-V (Comb. ELU155, -φ) :

Efforts internes associés (x = 1022,8 cm) :
 $N_{Ed} = 202,635 \text{ kN}$
 $V_{Ed} = 203,511 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = -723,488 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MNV} = \Gamma_{MN} = 0,750 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de l'âme - Voilement par cisaillement

$\eta = 1,200$
 $h_w/t_w = 41,765 < 72\varepsilon/\eta = 60,000 \Rightarrow \text{Aucune vérification requise}$

- Résistance de l'âme - Interaction M-N-V

Aucune vérification requise

- Résistance au flambement selon l'axe fort (Comb. ELU155, -φ) :

Effort normal : $N_{Ed,max} = 202,635 \text{ kN}$

Critère: $\Gamma_{by} = 0,125 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance au flambement selon l'axe faible

La méthode générale (6.3.4 - EN 1993-1-1) est utilisée

- Résistance au déversement

La méthode générale (6.3.4 - EN 1993-1-1) est utilisée

- Résistance à l'interaction M-N

La méthode générale (6.3.4 - EN 1993-1-1) est utilisée

- Résistance globale à l'instabilité hors-plan (Comb. ELU155, -φ) :

Position de la section la plus critique: $x = 10,228 \text{ m}$
 $N_{Ed} = 202,635 \text{ kN}$
 $N_{Rk} = 4518,759 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = 723,488 \text{ kN.m}$
 $M_{Rk} = 1026,201 \text{ kN.m}$

Facteur minimal d'amplification sans tenir compte du déversement ou du flambement latéral:
 $\alpha_{ult,k} = 1,189 > 1$

Facteur minimal d'amplification en tenant compte du déversement ou du flambement latéral:
 $\alpha_{cr,op} = 6,439 > 1$

Critère: $\Gamma_{op} = 0,820 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

V.7 - Acrotère 1

- Résistance de section à l'effort normal

Aucune vérification requise parce que $N_{Ed} = 0$

- Résistance de section à l'effort tranchant (Comb. ELU061, - ϕ) :

Effort tranchant ($x = 0,0$ cm) : $V_{Ed} = -12,055$ kN

Critère : $\Gamma_V = 0,079 < 1 \Rightarrow$ Satisfaisant

- Résistance de section au moment fléchissant (Comb. ELU065, - ϕ) :

Moment fléchissant ($x = 0,0$ cm) : $M_{Ed} = -6,028$ kN.m

Critère : $\Gamma_M = 0,154 < 1 \Rightarrow$ Satisfaisant

- Résistance de section à l'interaction M-N (Comb. ELU065, - ϕ) :

Efforts internes associés ($x = 0,0$ cm):
 $N_{Ed} = 0,249$ kN
 $M_{Ed} = -6,028$ kN.m

Critère : $\Gamma_{MN} = 0,154 < 1 \Rightarrow$ Satisfaisant

- Résistance de section à l'interaction M-V (Comb. ELU065, - ϕ) :

Efforts internes associés ($x = 0,0$ cm):
 $V_{Ed} = -12,055$ kN
 $M_{Ed} = -6,028$ kN.m

Critère : $\Gamma_{MV} = 0,154 < 1 \Rightarrow$ Satisfaisant

- Résistance de section à l'interaction M-N-V (Comb. ELU065, - ϕ) :

Efforts internes associés ($x = 0,0$ cm) :
 $N_{Ed} = 0,249$ kN
 $V_{Ed} = -12,055$ kN
 $M_{Ed} = -6,028$ kN.m

Critère : $\Gamma_{MNV} = \Gamma_{MN} = 0,154 < 1 \Rightarrow$ Satisfaisant

- Résistance de l'âme - Voilement par cisaillement

$\eta = 1,200$
 $h_w/t_w = 27,547 < 72\varepsilon/\eta = 60,000 \Rightarrow$ Aucune vérification requise

- Résistance de l'âme - Interaction M-N-V

Aucune vérification requise

- Résistance au flambement selon l'axe fort (Comb. ELU165, - ϕ) :

Effort normal : $N_{Ed,max} = 0,184$ kN

Elancement réduit: $\lambda_{y,r} = 0,144 < 0,2 \Rightarrow$ Aucune vérification requise

- Résistance au flambement selon l'axe faible (Comb. ELU049) :

Effort normal : $N_{Ed,max} = 0,249 \text{ kN}$

Critère: $\Gamma_{bz} = 0,001 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance au déversement (Comb. ELU165, - ϕ) :

Moment fléchissant maximal: $|M_{Ed}|_{max} = 0,000 \text{ kN.m}$

$M_{Ed}/M_{cr} = 0,000 < \lambda_{LT,0}^2 = 0,040 \Rightarrow \text{Aucune vérification requise}$

- Résistance à l'interaction M-N (Comb. ELU065, - ϕ) :

Effort normal: $N_{Ed} = 0,249 \text{ kN}$

Moment fléchissant maximal: $|M_{Ed}|_{max} = 6,028 \text{ kN.m}$

Critère 6.61 : $\Gamma_{bMN1} = 0,155 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

Critère 6.62 : $\Gamma_{bMN2} = 0,081 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance globale à l'instabilité hors-plan

La méthode générale n'est pas utilisée pour cet élément

V.8 - Acrotère 2

- Résistance de section à l'effort normal

Aucune vérification requise parce que $N_{Ed} = 0$

- Résistance de section à l'effort tranchant (Comb. ELU053, - ϕ) :

Effort tranchant ($x = 0,0 \text{ cm}$) : $V_{Ed} = -8,037 \text{ kN}$

Critère : $\Gamma_V = 0,053 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section au moment fléchissant (Comb. ELU053, - ϕ) :

Moment fléchissant ($x = 0,0 \text{ cm}$) : $M_{Ed} = -4,019 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_M = 0,103 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-N (Comb. ELU053, - ϕ) :

Efforts internes associés ($x = 0,0 \text{ cm}$):
 $N_{Ed} = 0,249 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = -4,019 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MN} = 0,103 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-V (Comb. ELU053, - ϕ) :

Efforts internes associés ($x = 0,0 \text{ cm}$):
 $V_{Ed} = -8,037 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = -4,019 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MV} = 0,103 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-N-V (Comb. ELU053, - ϕ) :

Efforts internes associés (x = 0,0 cm) :
 $N_{Ed} = 0,249 \text{ kN}$
 $V_{Ed} = -8,037 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = -4,019 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MNV} = \Gamma_{MN} = 0,103 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de l'âme - Voilement par cisaillement

$\eta = 1,200$
 $h_w/t_w = 27,547 < 72\varepsilon/\eta = 60,000 \Rightarrow \text{Aucune vérification requise}$

- Résistance de l'âme - Interaction M-N-V

Aucune vérification requise

- Résistance au flambement selon l'axe fort (Comb. ELU165, - ϕ) :

Effort normal : $N_{Ed,max} = 0,184 \text{ kN}$

Elongement réduit : $\lambda_{y,r} = 0,144 < 0,2 \Rightarrow \text{Aucune vérification requise}$

- Résistance au flambement selon l'axe faible (Comb. ELU063, + ϕ) :

Effort normal : $N_{Ed,max} = 0,249 \text{ kN}$

Critère : $\Gamma_{bz} = 0,001 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance au déversement (Comb. ELU165, - ϕ) :

Moment fléchissant maximal : $|M_{Ed}|_{max} = 0,000 \text{ kN.m}$

$M_{Ed}/M_{cr} = 0,000 < \lambda_{LT,0}^2 = 0,040 \Rightarrow \text{Aucune vérification requise}$

- Résistance à l'interaction M-N (Comb. ELU053, - ϕ) :

Effort normal : $N_{Ed} = 0,249 \text{ kN}$
 Moment fléchissant maximal : $|M_{Ed}|_{max} = 4,019 \text{ kN.m}$

Critère 6.61 : $\Gamma_{bMN1} = 0,103 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

Critère 6.62 : $\Gamma_{bMN2} = 0,054 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance globale à l'instabilité hors-plan

La méthode générale n'est pas utilisée pour cet élément

VI - RÉSULTATS DE VÉRIFICATION AUX ELS DU PORTIQUE B

VI.1 - Notations

u :	Déplacement horizontal
w :	Déplacement vertical sous G+Q
w_3 :	Déplacement vertical sous Q seul

VI.2 - Déplacement horizontal au sommet des poteaux

Tableau 20 : Déplacement horizontal au sommet des poteaux.

Combinaison	Élément	u <i>mm</i>	H/n	$ u \leq H/150$
ELS001	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS002	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS003	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS004	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS005	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS006	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS007	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS008	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS009	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS010	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS011	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS012	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS013	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui

Tableau 20 (Suite) : Déplacement horizontal au sommet des poteaux.

Combinaison	Elément	u mm	H/n	$ u \leq H/150$
ELS014	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS015	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS016	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS017	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS018	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS019	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS020	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS021	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS022	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS023	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS024	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS025	Poteau 1	7,9	H/635	Oui
	Poteau 2	7,6	H/660	Oui
ELS026	Poteau 1	7,9	H/635	Oui
	Poteau 2	7,6	H/660	Oui
ELS027	Poteau 1	7,9	H/635	Oui
	Poteau 2	7,6	H/660	Oui
ELS028	Poteau 1	6,0	H/831	Oui
	Poteau 2	6,0	H/838	Oui
ELS029	Poteau 1	6,0	H/831	Oui
	Poteau 2	6,0	H/838	Oui
ELS030	Poteau 1	6,0	H/831	Oui
	Poteau 2	6,0	H/838	Oui
ELS031	Poteau 1	7,7	H/647	Oui
	Poteau 2	7,7	H/647	Oui

Tableau 20 (Suite) : Déplacement horizontal au sommet des poteaux.

Combinaison	Elément	u mm	H/n	$ u \leq H/150$
ELS032	Poteau 1	7,7	H/647	Oui
	Poteau 2	7,7	H/647	Oui
ELS033	Poteau 1	7,7	H/647	Oui
	Poteau 2	7,7	H/647	Oui
ELS034	Poteau 1	5,9	H/851	Oui
	Poteau 2	6,1	H/818	Oui
ELS035	Poteau 1	5,9	H/851	Oui
	Poteau 2	6,1	H/818	Oui
ELS036	Poteau 1	5,9	H/851	Oui
	Poteau 2	6,1	H/818	Oui
ELS037	Poteau 1	-3,8	H/1328	Oui
	Poteau 2	-3,9	H/1280	Oui
ELS038	Poteau 1	-3,8	H/1328	Oui
	Poteau 2	-3,9	H/1280	Oui
ELS039	Poteau 1	-3,8	H/1328	Oui
	Poteau 2	-3,9	H/1280	Oui
ELS040	Poteau 1	-3,1	H/1629	Oui
	Poteau 2	-3,1	H/1619	Oui
ELS041	Poteau 1	-3,1	H/1629	Oui
	Poteau 2	-3,1	H/1619	Oui
ELS042	Poteau 1	-3,1	H/1629	Oui
	Poteau 2	-3,1	H/1619	Oui
ELS043	Poteau 1	-3,8	H/1303	Oui
	Poteau 2	-3,8	H/1304	Oui
ELS044	Poteau 1	-3,8	H/1303	Oui
	Poteau 2	-3,8	H/1304	Oui
ELS045	Poteau 1	-3,8	H/1303	Oui
	Poteau 2	-3,8	H/1304	Oui
ELS046	Poteau 1	-3,1	H/1592	Oui
	Poteau 2	-3,0	H/1658	Oui
ELS047	Poteau 1	-3,1	H/1592	Oui
	Poteau 2	-3,0	H/1658	Oui
ELS048	Poteau 1	-3,1	H/1592	Oui
	Poteau 2	-3,0	H/1658	Oui
ELS049	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui

Tableau 20 (Suite) : Déplacement horizontal au sommet des poteaux.

Combinaison	Elément	u mm	H/n	$ u \leq H/150$
ELS050	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS051	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS052	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS053	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS054	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS055	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS056	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS057	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS058	Poteau 1	4,7	H/1058	Oui
	Poteau 2	4,5	H/1100	Oui
ELS059	Poteau 1	3,6	H/1385	Oui
	Poteau 2	3,6	H/1396	Oui
ELS060	Poteau 1	4,6	H/1078	Oui
	Poteau 2	4,6	H/1079	Oui
ELS061	Poteau 1	3,5	H/1419	Oui
	Poteau 2	3,7	H/1363	Oui
ELS062	Poteau 1	-2,3	H/2213	Oui
	Poteau 2	-2,3	H/2133	Oui
ELS063	Poteau 1	-1,8	H/2715	Oui
	Poteau 2	-1,9	H/2699	Oui
ELS064	Poteau 1	-2,3	H/2172	Oui
	Poteau 2	-2,3	H/2173	Oui
ELS065	Poteau 1	-1,9	H/2653	Oui
	Poteau 2	-1,8	H/2763	Oui
ELS066	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS067	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui

Tableau 20 (Suite) : Déplacement horizontal au sommet des poteaux.

Combinaison	Elément	u mm	H/n	$ u \leq H/150$
ELS068	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS069	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS070	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS071	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS072	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS073	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS074	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS075	Poteau 1	4,7	H/1058	Oui
	Poteau 2	4,5	H/1100	Oui
ELS076	Poteau 1	3,6	H/1385	Oui
	Poteau 2	3,6	H/1396	Oui
ELS077	Poteau 1	4,6	H/1078	Oui
	Poteau 2	4,6	H/1079	Oui
ELS078	Poteau 1	3,5	H/1419	Oui
	Poteau 2	3,7	H/1363	Oui
ELS079	Poteau 1	-2,3	H/2213	Oui
	Poteau 2	-2,3	H/2133	Oui
ELS080	Poteau 1	-1,8	H/2715	Oui
	Poteau 2	-1,9	H/2699	Oui
ELS081	Poteau 1	-2,3	H/2172	Oui
	Poteau 2	-2,3	H/2173	Oui
ELS082	Poteau 1	-1,9	H/2653	Oui
	Poteau 2	-1,8	H/2763	Oui

VI.3 - Déplacement vertical au faitage

Tableau 21 : Déplacement vertical au faitage.

Combinaison	Travée	w mm	L_1/n	$ w \leq L_1/200$	w ₃ mm	L_1/n	$ w_3 \leq L_1/300$
ELS001	1	-14,4	$L_1/1463$	Oui	0,0	-	Oui
ELS002	1	-26,4	$L_1/796$	Oui	0,0	-	Oui
ELS003	1	-27,8	$L_1/757$	Oui	0,0	-	Oui
ELS004	1	-21,2	$L_1/991$	Oui	0,0	-	Oui
ELS005	1	-33,2	$L_1/632$	Oui	0,0	-	Oui
ELS006	1	-34,6	$L_1/607$	Oui	0,0	-	Oui
ELS007	1	-25,3	$L_1/830$	Oui	0,0	-	Oui
ELS008	1	-37,3	$L_1/563$	Oui	0,0	-	Oui
ELS009	1	-38,7	$L_1/543$	Oui	0,0	-	Oui
ELS010	1	-32,9	$L_1/639$	Oui	0,0	-	Oui
ELS011	1	-44,9	$L_1/468$	Oui	0,0	-	Oui
ELS012	1	-46,3	$L_1/454$	Oui	0,0	-	Oui
ELS013	1	-16,7	$L_1/1259$	Oui	0,0	-	Oui
ELS014	1	-28,7	$L_1/732$	Oui	0,0	-	Oui
ELS015	1	-30,1	$L_1/698$	Oui	0,0	-	Oui
ELS016	1	-25,3	$L_1/830$	Oui	0,0	-	Oui
ELS017	1	-37,3	$L_1/563$	Oui	0,0	-	Oui
ELS018	1	-38,7	$L_1/543$	Oui	0,0	-	Oui
ELS019	1	-28,4	$L_1/741$	Oui	0,0	-	Oui
ELS020	1	-40,4	$L_1/520$	Oui	0,0	-	Oui
ELS021	1	-41,7	$L_1/503$	Oui	0,0	-	Oui
ELS022	1	-37,3	$L_1/563$	Oui	0,0	-	Oui
ELS023	1	-49,3	$L_1/426$	Oui	0,0	-	Oui
ELS024	1	-50,7	$L_1/414$	Oui	0,0	-	Oui
ELS025	1	-14,7	$L_1/1429$	Oui	0,0	-	Oui
ELS026	1	-26,7	$L_1/786$	Oui	0,0	-	Oui
ELS027	1	-28,1	$L_1/747$	Oui	0,0	-	Oui
ELS028	1	-22,2	$L_1/946$	Oui	0,0	-	Oui
ELS029	1	-34,2	$L_1/614$	Oui	0,0	-	Oui
ELS030	1	-35,6	$L_1/590$	Oui	0,0	-	Oui
ELS031	1	-26,4	$L_1/796$	Oui	0,0	-	Oui
ELS032	1	-38,4	$L_1/547$	Oui	0,0	-	Oui
ELS033	1	-39,8	$L_1/528$	Oui	0,0	-	Oui
ELS034	1	-33,9	$L_1/620$	Oui	0,0	-	Oui
ELS035	1	-45,9	$L_1/458$	Oui	0,0	-	Oui
ELS036	1	-47,3	$L_1/444$	Oui	0,0	-	Oui

Tableau 21 (Suite) : Déplacement vertical au faitage.

Combinaison	Travée	w mm	L_1/n	$ w \leq L_1/200$	w_3 mm	L_1/n	$ w_3 \leq L_1/300$
ELS037	1	-20,3	$L_1/1035$	Oui	0,0	-	Oui
ELS038	1	-32,3	$L_1/650$	Oui	0,0	-	Oui
ELS039	1	-33,7	$L_1/623$	Oui	0,0	-	Oui
ELS040	1	-24,0	$L_1/875$	Oui	0,0	-	Oui
ELS041	1	-36,0	$L_1/583$	Oui	0,0	-	Oui
ELS042	1	-37,4	$L_1/561$	Oui	0,0	-	Oui
ELS043	1	-25,3	$L_1/830$	Oui	0,0	-	Oui
ELS044	1	-37,3	$L_1/563$	Oui	0,0	-	Oui
ELS045	1	-38,7	$L_1/543$	Oui	0,0	-	Oui
ELS046	1	-29,7	$L_1/706$	Oui	0,0	-	Oui
ELS047	1	-41,7	$L_1/503$	Oui	0,0	-	Oui
ELS048	1	-43,1	$L_1/487$	Oui	0,0	-	Oui
ELS049	1	-49,3	$L_1/426$	Oui	0,0	-	Oui
ELS050	1	-42,8	$L_1/491$	Oui	0,0	-	Oui
ELS051	1	-46,9	$L_1/448$	Oui	0,0	-	Oui
ELS052	1	-49,3	$L_1/426$	Oui	0,0	-	Oui
ELS053	1	-53,9	$L_1/390$	Oui	0,0	-	Oui
ELS054	1	-44,2	$L_1/476$	Oui	0,0	-	Oui
ELS055	1	-49,3	$L_1/426$	Oui	0,0	-	Oui
ELS056	1	-51,2	$L_1/410$	Oui	0,0	-	Oui
ELS057	1	-56,5	$L_1/372$	Oui	0,0	-	Oui
ELS058	1	-43,0	$L_1/489$	Oui	0,0	-	Oui
ELS059	1	-47,5	$L_1/442$	Oui	0,0	-	Oui
ELS060	1	-50,0	$L_1/420$	Oui	0,0	-	Oui
ELS061	1	-54,5	$L_1/386$	Oui	0,0	-	Oui
ELS062	1	-46,3	$L_1/453$	Oui	0,0	-	Oui
ELS063	1	-48,6	$L_1/433$	Oui	0,0	-	Oui
ELS064	1	-49,3	$L_1/426$	Oui	0,0	-	Oui
ELS065	1	-52,0	$L_1/404$	Oui	0,0	-	Oui
ELS066	1	-52,1	$L_1/403$	Oui	0,0	-	Oui
ELS067	1	-45,5	$L_1/461$	Oui	0,0	-	Oui
ELS068	1	-49,6	$L_1/423$	Oui	0,0	-	Oui
ELS069	1	-52,1	$L_1/403$	Oui	0,0	-	Oui
ELS070	1	-56,6	$L_1/371$	Oui	0,0	-	Oui
ELS071	1	-46,9	$L_1/448$	Oui	0,0	-	Oui
ELS072	1	-52,1	$L_1/403$	Oui	0,0	-	Oui

Tableau 21 (Suite) : Déplacement vertical au faitage.

Combinaison	Travée	w mm	L_i/n	$ w \leq L_i/200$	w ₃ mm	L_i/n	$ w_3 \leq L_i/300$
ELS073	1	-53,9	$L_1/389$	Oui	0,0	-	Oui
ELS074	1	-59,3	$L_1/354$	Oui	0,0	-	Oui
ELS075	1	-45,7	$L_1/459$	Oui	0,0	-	Oui
ELS076	1	-50,2	$L_1/418$	Oui	0,0	-	Oui
ELS077	1	-52,7	$L_1/398$	Oui	0,0	-	Oui
ELS078	1	-57,2	$L_1/367$	Oui	0,0	-	Oui
ELS079	1	-49,1	$L_1/428$	Oui	0,0	-	Oui
ELS080	1	-51,3	$L_1/409$	Oui	0,0	-	Oui
ELS081	1	-52,1	$L_1/403$	Oui	0,0	-	Oui
ELS082	1	-54,7	$L_1/384$	Oui	0,0	-	Oui

VII - SYNTHÈSE DES VÉRIFICATIONS DU PORTIQUE B

VII.1 - Résultats de vérification aux ELU du portique B

- Limitation des déplacements entre étages

Poteau 1 : Satisfaisant

Poteau 2 : Satisfaisant

- Résistance des sections

Tableau 22 : Résistance des sections - Résistance de l'âme.

Barre physique	Γ_N	Γ_V	Γ_M	Γ_{MN}	Γ_{MV}	Γ_{MNV}	Γ_{Vb}	Γ_{MNVb}
Poteau 1 (Comb. ELU)	0,072 (147, + ϕ)	0,158 (147, - ϕ)	0,865 (147, + ϕ)	0,865 (147, + ϕ)	0,865 (147, + ϕ)	0,865 (147, + ϕ)	-	-
Poteau 2 (Comb. ELU)	0,071 (155, - ϕ)	0,161 (155, + ϕ)	0,887 (155, - ϕ)	0,887 (155, - ϕ)	0,887 (155, - ϕ)	0,887 (155, - ϕ)	-	-
Arbalétrier 1 (Comb. ELU)	0,073 (155, + ϕ)	0,204 (147, + ϕ)	0,679 (147, + ϕ)	0,724 (147, + ϕ)	0,602 (147, - ϕ)	0,724 (147, + ϕ)	-	-
Arbalétrier 2 (Comb. ELU)	0,074 (155, - ϕ)	0,204 (155, - ϕ)	0,705 (155, - ϕ)	0,750 (155, - ϕ)	0,660 (155, - ϕ)	0,750 (155, - ϕ)	-	-
Acrotère 1 (Comb. ELU)	-	0,079 (061, - ϕ)	0,154 (065, - ϕ)	0,154 (065, - ϕ)	0,154 (065, - ϕ)	0,154 (065, - ϕ)	-	-
Acrotère 2 (Comb. ELU)	-	0,053 (053, - ϕ)	0,103 (053, - ϕ)	0,103 (053, - ϕ)	0,103 (053, - ϕ)	0,103 (053, - ϕ)	-	-

Note :

(-) Aucune vérification requise

- Résistance des éléments

Tableau 23 : Résistance des éléments.

Barre physique	Γ_{by}	Γ_{bz}	Γ_{LT}	Γ_{bMN1}	Γ_{bMN2}	Γ_{op}
Poteau 1 (Comb. ELU)	-	0,073 (147, + ϕ)	-	0,925 (147, + ϕ)	0,519 (147, + ϕ)	-
Poteau 2 (Comb. ELU)	-	0,072 (155, - ϕ)	-	0,946 (155, - ϕ)	0,530 (155, - ϕ)	-
Arbalétrier 1 (Comb. ELU)	0,124 (155, + ϕ)	-	-	-	-	0,798 (147, + ϕ)

Tableau 23 (Suite) : Résistance des éléments.

Barre physique	Γ_{by}	Γ_{bz}	Γ_{LT}	Γ_{bMN1}	Γ_{bMN2}	Γ_{op}
Arbalétrier 2 (Comb. ELU)	0,125 (155, - ϕ)	-	-	-	-	0,820 (155, - ϕ)
Acrotère 1 (Comb. ELU)	-	-	-	0,155 (065, - ϕ)	0,081 (065, - ϕ)	-
Acrotère 2 (Comb. ELU)	-	-	-	0,103 (053, - ϕ)	0,054 (051, - ϕ)	-

Note :

(-) Aucune vérification requise

VII.2 - Résultats de vérification aux ELS du portique B

- Déplacement horizontal au sommet des poteaux

Poteau 1 :

$$|u_{\max}| = |7,9| \text{ mm} = H/635 \text{ (Combinaison ELS025)}$$

$$|u_{\max}| < H/150 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$$

Poteau 2 :

$$|u_{\max}| = |7,7| \text{ mm} = H/647 \text{ (Combinaison ELS031)}$$

$$|u_{\max}| < H/150 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$$

- Déplacement vertical au faîtage

Travée 1 :

$$|w_{\max}| = |-59,3| \text{ mm} = L_1/354 \text{ (Combinaison ELS074)}$$

$$|w_{\max}| < L/200 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$$

Travée 1 :

$$w_{3,\max} = 0 \text{ mm}$$

$$|w_{3,\max}| < L/300 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$$

TABLE DES MATIÈRES

I - PARAMÈTRES DU BÂTIMENT	p.1
II - PARAMÈTRES DE CALCUL	p.3
<i>II.1 - Coefficients partiels sur les actions</i>	p.3
<i>II.2 - Coefficients partiels sur les résistances</i>	p.3
<i>II.3 - Coefficients de combinaison pour les charges dues au vent</i>	p.3
<i>II.4 - Coefficients de combinaison pour les charges dues à la neige</i>	p.3
III - PARAMÈTRES DU PORTIQUE B	p.4
<i>III.1 - Sections des éléments - Nuances d'acier</i>	p.4
<i>III.2 - Renforts</i>	p.5
<i>III.3 - Appuis</i>	p.6
<i>III.4 - Maintiens latéraux</i>	p.6
<i>III.5 - Cas de charges définis par l'utilisateur</i>	p.7
<i>III.6 - Cas de charges due à la neige</i>	p.8
<i>III.7 - Cas de charges due au vent</i>	p.8
<i>III.8 - Cas de charges dans les combinaisons</i>	p.8
<i>III.9 - Combinaisons ELU</i>	p.9
<i>III.10 - Combinaisons ELS</i>	p.13
<i>III.11 - Modélisation Eléments Finis</i>	p.16
IV - RÉSULTATS DE CALCUL DU PORTIQUE B	p.20
<i>IV.1 - Facteurs de charge critique et Imperfection globale</i>	p.20
<i>IV.2 - Réactions aux appuis</i>	p.23
V - RÉSULTATS DE VÉRIFICATION AUX ELU DU PORTIQUE B	p.25
<i>V.1 - Notations</i>	p.25
<i>V.2 - Limitation des déplacements entre étages</i>	p.25
<i>V.3 - Poteau 1</i>	p.25
<i>V.4 - Poteau 2</i>	p.27
<i>V.5 - Arbalétrier 1</i>	p.28
<i>V.6 - Arbalétrier 2</i>	p.30
<i>V.7 - Acrotère 1</i>	p.31
<i>V.8 - Acrotère 2</i>	p.33
VI - RÉSULTATS DE VÉRIFICATION AUX ELS DU PORTIQUE B	p.35
<i>VI.1 - Notations</i>	p.35
<i>VI.2 - Déplacement horizontal au sommet des poteaux</i>	p.35
<i>VI.3 - Déplacement vertical au faitage</i>	p.39
VII - SYNTHÈSE DES VÉRIFICATIONS DU PORTIQUE B	p.43
<i>VII.1 - Résultats de vérification aux ELU du portique B</i>	p.43
<i>VII.2 - Résultats de vérification aux ELS du portique B</i>	p.44

AVERTISSEMENT !

Le présent logiciel facilite les travaux d'études préliminaires dans le cadre de la conception de constructions métalliques.

En raison de la complexité des méthodes de calcul, ce logiciel s'adresse exclusivement à des utilisateurs professionnels du domaine de la construction métallique et mixte (qui sont à même de se faire une idée précise de ses possibilités, de ses limites et de son adéquation aux différents cas d'applications pratiques). L'utilisateur l'utilisera donc sous sa propre responsabilité et à ses risques et périls.

Ce logiciel est mis à disposition à titre gratuit. Aucun droit n'est conféré à l'utilisateur du présent logiciel dont la propriété et tous droits intellectuels continuent à appartenir exclusivement au CTICM. L'utilisation de ce logiciel ne fait naître aucune obligation de garantie au bénéfice de l'utilisateur, qui s'engage à tenir le CTICM quitte et indemne de tout recours et de tous préjudices directs et/ou indirects découlant notamment d'une utilisation incorrecte ou inappropriée ou d'une utilisation à des fins inadéquates ou inappropriées.